



Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Introducción a la Ingeniería del Software y los Sistemas de Información I
Código asignatura:	2050046
Tipología:	OBLIGATORIA
Curso:	2
Periodo impartición:	Primer cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Lenguajes y Sistema Informáticos
Departamento/s:	Lenguajes y Sistemas Informáticos

Coordinador de la asignatura

FERNANDEZ-MONTES GONZALEZ, ALEJANDRO

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

FERNANDEZ CERERO, DAMIAN

Profesorado del grupo de actividad principal

MARQUEZ CHAMORRO, ALFONSO EDUARDO

SANCHEZ JEREZ, ANA BELEN

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS

- Conocer los conceptos básicos de la Ingeniería del Software.
- Conocer los conceptos básicos de los Sistemas de Información.
- Conocer los conceptos básicos de Gestión de Proyectos.

- Conocer los conceptos básicos de Control de Versiones.
- Ser capaz de manejar una herramienta de gestión de proyectos.
- Ser capaz de manejar una herramienta de control de versiones.
- Ser capaz de estudiar un dominio de problema y elaborar unos requisitos básicos.
- Ser capaz de analizar requisitos mediante el desarrollo de modelos conceptuales.
- Conocer el Modelo Relacional de datos.
- Ser capaz de transformar modelos conceptuales en modelos relacionales.
- Conocer el lenguaje SQL.
- Ser capaz de manejar un SGBD relacional avanzado.
- Ser capaz de desarrollar un esquema SQL complejo.

CONOCIMIENTOS:

C04: Conoce el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería

C05: Conoce la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

C07: Conoce, diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema

C08: Comprende y domina las características, funcionalidades, estructura y diseño de los Sistemas Operativos para el diseño e implementación de aplicaciones basadas en sus servicios

COMPETENCIAS:

COM01: Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software

COM05: Conoce y aplica las características, funcionalidades y el diseño y estructura de las bases de datos, que permitan su adecuado uso, para el correcto análisis, diseño e implementación de aplicaciones basadas en ellas.

COM06: Conoce y aplica las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los sistemas de información.

HABILIDADES Y DESTREZAS:

HD01: Diseña, desarrolla, selecciona, administra, mantiene y evalúa servicios, aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.

HD02: Planifica, concibe, despliega y dirige proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.

HD05: Conoce y aplica los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software

HD07: Desarrolla, mantiene y evalúa servicios y sistemas software que satisfacen todos los requisitos del usuario y se comportan de forma fiable y eficiente, siendo asequibles de desarrollar y mantener y cumplen normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software

HD10: Diseña soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del software que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos.

Contenidos o bloques temáticos

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos



TEORÍA

1. Ingeniería del Software
2. Ciclo de vida
3. Introducción a los Sistemas de Información
4. Requisitos
5. Modelado Conceptual
6. Modelo Relacional
7. Normalización
8. Transformación MC/MR
9. Álgebra relacional
10. SQL
11. SQL Avanzado
12. Transacciones
13. Pruebas Software

LABORATORIO

- L1: Entorno y Git
- L2: DDL 1
- L3: DDL 2
- L4: DML
- L5: DQL

L6: DQL 2

L7: DQL 3

L8: Procedimientos, Funciones, Disparadores

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
A Clases Teóricas	36
E Prácticas de Laboratorio	24

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Artículo 6 Normativa de la Universidad de Sevilla que regula evaluación y calificación. Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes



<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: IRENE BARBA RODRIGUEZ

Vocal: VICTOR JESUS DIAZ MADRIGAL

Secretario: MANUEL MEJIAS RISOTO

Suplente 1: PATRICIA JIMENEZ AGUIRRE

Suplente 2: AMADOR DURAN TORO

Suplente 3: ANTONIA MARIA REINA QUINTERO

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Criterio de calificación

Evaluación por Curso. Primera convocatoria

La evaluación se divide en:

Teoría (T): Una o varias pruebas individuales realizadas en horario de clase.

Laboratorio (L): Una o varias pruebas individuales realizadas en horario de clase.

Proyecto (P): Se realizarán varias entregas a lo largo del curso y una o varias pruebas de carácter práctico en los laboratorios.

Cálculo de la nota:

Si $L \geq 5$, entonces $\text{Nota} = 0.4T + 0.3L + 0.3P$

Si $L < 5$, entonces $\text{Nota} = \min(4, 0.4T + 0.3L + 0.3P)$

Evaluación ordinaria. Segunda y tercera convocatoria

La evaluación se divide en:

Teoría (T): una o varias pruebas

Laboratorio (L): una o varias pruebas de carácter práctico en los laboratorios

Cálculo de la nota:

Si $L \geq 5$, entonces $\text{Nota} = 0.5T + 0.5L$

Si $L < 5$, entonces $\text{Nota} = \min(4, 0.5T + 0.5L)$

Las partes aprobadas (T o L) se conservan entre convocatorias del mismo curso.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

INGENIERIA DEL SOFTWARE UN ENFOQUE PRACTICO

Autores: Pressman, Roger S.

Edición:

Publicación: McGraw-Hill Interamericana de España S.L., 2010

ISBN:

UML Distilled

Autores: M. Fowler

Edición:

Publicación: (6th edition).Addison-Wesley, 2004. R.

ISBN:

Fundamentos de Bases de Datos

Autores: A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarskhan

Edición:

Publicación: (6a edición),McGraw-Hill, 2014.

ISBN:

Información Adicional